Costos de AromaPacífico y decisiones que bajan el gasto

Qué responde este documento

Reúne los cuatro costos que pide la Épica 7: hardware de una finca, mes normal, mes de cosecha y campaña de drones. Muestra las decisiones que bajan o evitan gasto, cada una con el costo con y sin la decisión.

Los cálculos completos están en sus documentos:

- Hardware de una finca y del piloto (#28).
- Plataforma en mes normal y de cosecha (#29).
- Campaña de drones (#30).

Tasa de cambio: TRM de COP 3.237,83 por dólar. Todos los supuestos están en el registro de supuestos.

1. Los cuatro costos

Costo	Valor	Documento
Hardware de una finca con cobertura, puesta en la finca	USD 893 (COP 2,9 millones) y USD 0,30 al mes de conectividad	#28
Hardware de una finca sin cobertura, con satélite	USD 1.434 (COP 4,6 millones) y USD 147 al mes de conectividad	#28
Plataforma en un mes normal, con pruebas y desarrollo	USD 1.586 (COP 5,1 millones)	#29
Plataforma en un mes de cosecha	USD 1.618 (COP 5,2 millones), de los que USD 1,13 son funciones e inferencia	#29
Campaña de drones contratada	USD 79.436 el año 1 y USD 67.082 los siguientes. Unos USD 10.192 en el mes pico	#30

Estas cifras son el diseño **antes** de las decisiones de la sección 2, salvo la de drones, que ya incluye la decisión de contratar.

2. Decisiones que bajan o evitan gasto

Decisión 1: contratar el servicio de drones en vez de tener cuadrillas propias

	Costo al año	Inversión inicial
Sin la decisión: cuadrillas propias con equipo comprado	USD 262.435	USD 105.486
Con la decisión: un prestador por acopio	USD 67.082	USD 0
Costo evitado	**USD 195.353 al año**	**USD 105.486**

Por qué funciona: el piloto vuela 1.300 veces al año. Con cuadrillas propias, el personal y los vehículos (el 72 % del costo) se pagan todo el año aunque fuera de cosecha haya unos 17 vuelos al mes.

Qué no se pierde: los controles de vuelo dependen de la plataforma y no de quién es dueño del dron. Siguen la identidad con MFA, la misión precargada, la bitácora con hash y la autorización exclusiva del agrónomo. Detalle en la #30.

Decisión 2: enlace de largo alcance compartido en vez de satélite en cada finca sin cobertura

La #28 mostró que el satélite es más del 99 % de la cuota de conectividad del piloto. La #6 dejó abierta la alternativa: un enlace de largo alcance desde la finca hasta un punto con señal.

Diseño:

- Cada finca sin cobertura agrega un módulo LoRa a su nodo.
- Unas cinco fincas vecinas comparten un gateway LoRaWAN con salida LTE, instalado donde sí hay señal: la vía principal o la cabecera, como dice el enunciado.
- El gateway entrega las lecturas por TLS a AWS IoT Core para LoRaWAN, y de ahí entran a la misma regla de ingesta de la #12.
- El buffer de 24 horas y el ACK de persistencia del nodo no cambian.
- El gateway se registra en **AWS IoT Core para LoRaWAN**. Así cada nodo conserva su propia identidad, con sus claves LoRaWAN, y el gateway solo reenvía. La baja de un nodo se sigue haciendo por nodo.

Supuesto principal: 80 % de las 60 fincas sin cobertura (48) alcanzan un gateway. Las 12 restantes se quedan con satélite. En montaña el alcance depende de la línea de vista, así que el número real sale de la preinspección de la #6.

Ítem	Precio	Fuente
Gateway RAK7289CV2 exterior con LTE	USD 435	Rokland, consultado el 9 de noviembre de 2026
Antena, mástil, panel, batería e instalación del gateway	USD 465	Reserva de ingeniería
Módulo LoRa y antena en el nodo de la finca	USD 25	Reserva de ingeniería

A todo se le aplican la logística (10 %) y el IVA (19 %) de la #28.

	Cuota de conectividad del piloto al mes	Inversión del perfil sin cobertura
Sin la decisión: 60 fincas con satélite	USD 8.820	USD 34.319
Con la decisión: 48 fincas por LoRa (10 gateways) y 12 con satélite	USD 1.774	USD 20.216
Costo evitado	**USD 7.046 al mes (USD 84.552 al año)**	**USD 14.104**

La cuota de conectividad del caficultor sin cobertura pasa de **USD 147 a unos USD 0,20 al mes**, porque el gateway reparte entre cinco fincas una SIM de USD 1 al mes.

Decisión 3: bajar la red fija del piloto

La #29 mostró que la red fija es el 83 % del costo de la plataforma y se paga por hora, haya o no tráfico.

Cambio	Sin la decisión	Con la decisión	Costo evitado al mes
Quitar Network Firewall en el piloto	USD 577,68	0	USD 577,68
Dejar solo el Resolver de entrada	USD 365,00	USD 182,50	USD 182,50
Endpoints de pruebas en una sola zona	USD 29,20	USD 14,60	USD 14,60
Total			**USD 774,78 al mes (USD 9.297 al año)**

Por qué se puede quitar Network Firewall:

- El tráfico del piloto va casi todo a servicios administrados (IoT Core, API Gateway y S3) que no pasan por ese firewall.
- El tráfico que sí cruza la VPC ya lo filtran los security groups y las NACL del catálogo de la #9 y los firewalls de los tres acopios.
- Si la operación crece o una auditoría pide inspección de contenido, se agrega de nuevo con un cambio de IaC.

El Resolver de salida solo servía para que la nube resolviera nombres del DNS de los acopios, y el diseño casi no lo usa.

Con esta decisión la plataforma queda en USD 811 en un mes normal y USD 841 en cosecha. Sigue por encima de los USD 480 y 750 de la #1, así que el presupuesto de la #1 se actualiza con estas cifras.

Gastos ya evitados en el diseño

Estas decisiones se tomaron antes, en otras historias. Aquí se recalculan con números:

Decisión	Sin la decisión	Con la decisión	Costo evitado	Historia
Health checks de Route 53 en vez de Application Recovery Controller para la conmutación de la consulta	USD 1.825 al mes (USD 2,50 por hora)	USD 1 al mes	**USD 1.824 al mes**	#19, #29
Bedrock por invocación en vez de Rekognition Custom Labels	Unos USD 352 al mes, aun encendiéndolo solo 4 horas los días hábiles	Unos USD 0,47 en el mes pico	**~USD 351 al mes**, sin contar el entrenamiento	#16, #17
Ciclo de vida de S3 hacia IA y Deep Archive para los objetos de dron (propuesta del borrador junior)	Unos USD 181 al mes en el año 5, con todo en Standard	USD 27 al mes en el año 5	**USD 154 al mes en el año 5**	#30
Funciones serverless en vez de contenedores siempre encendidos (propuesta del borrador junior)	Unos USD 70 al mes por dos tareas mínimas	USD 0,66 en el mes de cosecha	**~USD 69 al mes**	#16, #29

El borrador junior también proponía **hardware abierto** como ahorro, frente a una estación agroclimática comercial. Ese ahorro no se puede recalcular sin cotizar una estación comercial equivalente con LTE-M, así que no se suma aquí. La #28 sí corrigió su cifra: el nodo puesto en la finca cuesta USD 893, no USD 145.

3. El piloto con y sin las decisiones

Totales del piloto de 200 fincas, en el escenario base de 60 fincas sin cobertura:

Concepto	Sin las decisiones 1 a 3	Con las decisiones 1 a 3
Hardware de las 200 fincas, una vez	USD 222.474	USD 208.370
Conectividad de las fincas al mes	USD 8.862	USD 1.816
Plataforma al año	USD 19.227	USD 9.916
Drones al año	USD 262.435 (cuadrillas propias)	USD 79.436 el año 1 y USD 67.082 después
Año 1	**USD 610.479 (COP 1.977 millones)**	**USD 319.514 (COP 1.035 millones)**
Cada año siguiente	**USD 388.006 (COP 1.256 millones)**	**USD 98.790 (COP 320 millones)**

Las tres decisiones bajan el costo recurrente del piloto en **USD 289.216 al año**, unos COP 936 millones. El año 1 baja USD 290.966. Los drones son la mayor parte del ahorro. La de conectividad es la que más le importa al caficultor, porque su cuota mensual sin cobertura pasa de USD 147 a centavos.

4. Verificación de los criterios de la #31

Criterio	Dónde se cumple
Cada decisión muestra el costo evitado con números, no solo un porcentaje	Sección 2: tres decisiones nuevas y cuatro ya tomadas, cada una con su costo con y sin la decisión
El consolidado tiene los cuatro costos que pide la Épica 7	Sección 1, y el PDF `costs-aromapacifico.pdf` con los tres documentos de detalle

Costo del hardware de una finca y del piloto

Qué responde este documento

El caficultor necesita saber dos cosas antes de entrar al piloto: cuánto cuesta el equipo que se instala en su finca y cuánto se paga al mes por mantenerlo conectado. Este documento lo calcula para una finca con cobertura celular y para una sin cobertura, y suma el total de las 200 fincas del piloto.

Parte de la lista de materiales de la #11 y de los perfiles de conectividad de la #6. Los precios de 2020 no se usan. La plataforma en la nube (IoT Core, base, funciones) no entra aquí: va en la #29.

Tasa de cambio: TRM de COP 3.237,83 por dólar, vigente del 7 al 9 de noviembre de 2026 (dolar-colombia.com). Los precios se cotizan en dólares y se convierten al final.

1. Conjunto de una finca con cobertura celular

Un solo controlador atiende el nodo de cultivo y el de secado (conjunto compartido de la #11). Usa LTE-M o NB-IoT, sin 2G ni 3G.

ID	Ítem	USD	Fuente	Fecha
B01	LilyGO T-SIM7080G-S3 (ESP32-S3 con módem LTE-M/NB-IoT, incluye antenas LTE y GPS)	29,60	LilyGO; antenas en la lista de empaque	7 nov 2026
B02	DFRobot DFR0845, RS485 aislado	19,90	DFRobot	7 nov 2026
B03	Adafruit 4314, ATECC608 (llave del certificado)	4,95	Adafruit	7 nov 2026
B04	Adafruit 3013, reloj DS3231	17,50	Adafruit	7 nov 2026
B05	Pololu D24V22F5, regulador de 5 V	26,95	Pololu	7 nov 2026
B06	Genasun GV-5-Li-14.2V, controlador solar para LiFePO4	104,00	Sunforge	7 nov 2026
B07	Bioenno BLF-1206A, batería LiFePO4 de 12 V y 6 Ah	79,99	Bioenno	7 nov 2026
B08	ACOPOWER HY015-12P, panel de 15 W	33,90	ACOPOWER	7 nov 2026
B09	DFRobot SEN0604, suelo, pH y conductividad	69,00	DFRobot	7 nov 2026
B10	DFRobot SEN0605, N, P y K	59,00	DFRobot	7 nov 2026
B11	Adafruit 2857, SHT31-D para el aire	13,95	Adafruit	7 nov 2026

ID	Ítem	USD	Fuente	Fecha
B12	DFRobot SEN0600, humedad y temperatura del grano (candidato, sin cualificar en café)	29,00	DFRobot	7 nov 2026
	Subtotal cotizado	**487,74**		
R01	Gabinete IP67 con membrana y prensaestopas	35,00	Reserva de ingeniería	—
R02	Poste y fijaciones	25,00	Reserva de ingeniería	—
R03	Abrigo ventilado para el sensor de aire	15,00	Reserva de ingeniería	—
R04	Cable, conectores, MOSFET, TVS, fusibles y NTC	35,00	Reserva de ingeniería	—
R06	Respaldo del reloj y consumibles	2,00	Reserva de ingeniería	—
	Subtotal de reservas	**112,00**		
	Conjunto con cobertura, precio de lista	**599,74**		

La #11 tenía una reserva R05 de USD 20 para antena y SIM. Se quita: la placa ya trae la antena LTE, y la SIM se cuenta en la conectividad de la sección 4.

Las cinco reservas no son cotizaciones. Suman USD 112, el 19 % del conjunto, y son las únicas líneas sin fuente. Se reemplazan por la cotización de un integrador antes de la compra. Como referencia de que la reserva del gabinete es razonable, un gabinete de policarbonato de la serie PN-1324 de Bud Industries aparece entre USD 19 y 24 en distribuidores (element14, TestEquity), pero ese modelo es IP65/IP66, no IP67.

2. Incremento de una finca sin cobertura

La finca que no pasa la validación de LTE-M o NB-IoT usa el canal satelital Iridium SBD de la #6. Se suma al conjunto anterior:

Ítem	USD	Fuente	Fecha
RockBLOCK 9603 con antena integrada	302,00	Ground Control	7 nov 2026
Cables del RockBLOCK 9603	17,00	Ground Control	7 nov 2026
Segundo panel HY015-12P (30 W en total)	33,90	ACOPOWER	7 nov 2026
Cambio a batería BLF-1212A de 12 Ah (USD 124,99 – 79,99)	45,00	Bioenno	7 nov 2026
Arnés y control de encendido del módem	15,00	Reserva de ingeniería	—
Incremento	**412,90**		
Conjunto sin cobertura, precio de lista	**1.012,64**		

3. Del precio de lista al costo puesto en la finca

Los precios de lista son de tiendas en Estados Unidos y China. Para llegar a la finca se suman tres cosas:

- **Logística e importación: 10 %** sobre el precio de lista, para envío, agenciamiento y arancel. Es un supuesto; se reemplaza por la oferta del integrador.
- **IVA de importación: 19 %** sobre el valor con logística.
- **Instalación: COP 350.000 por finca (USD 108,10).** Es una jornada de técnico con transporte rural, y cabe en la visita única de 4 h 30 min que diseñó la #11. Es un supuesto de tarifa, no una cotización.

	Con cobertura	Sin cobertura
Precio de lista	USD 599,74	USD 1.012,64
Con logística (× 1,10) e IVA (× 1,19)	USD 785,06	USD 1.325,55
Instalación	USD 108,10	USD 108,10
Costo puesto en la finca	**USD 893,16**	**USD 1.433,64**
En pesos	**COP 2.891.890**	**COP 4.641.892**

El borrador junior estimaba unos USD 145 por nodo. No se sostiene: solo la batería, el controlador solar y las dos sondas de suelo ya suman USD 312. Esos USD 145 cubrían el microcontrolador y los sensores, sin energía, gabinete, importación ni instalación.

4. Cuota mensual de conectividad por finca

Finca con cobertura

Se toma como referencia la SIM IoT de 1NCE (precios, consulta del 8 de noviembre de 2026):

- **Plan:** USD 14 de pago único por 10 años, con 500 MB y 250 SMS.
- **SIM:** USD 1.
- **Recarga:** USD 10 por otros 500 MB.

Una finca con cultivo y secado activos abre hasta 30 sesiones al día. Con unos 7 KB por sesión (handshake TLS, publicación y ACK), son unos 6,3 MB al mes. Si se duplica por reintentos, los 500 MB duran algo más de 3 años. En 10 años hacen falta unas dos recargas:

```
(14 + 1 + 2 × 10) / 120 meses = USD 0,29 al mes
```

Cuota con cobertura: USD 0,30 al mes, unos COP 971.

Falta confirmar la cobertura de 1NCE en Colombia: su documentación no lista países (cobertura). Movistar Colombia aparece con LTE-M en servicio en otro proveedor IoT (Onomondo). Si 1NCE no sirve, se cotiza un plan M2M local con Movistar. Aunque costara diez veces más, seguiría por debajo de USD 3 al mes.

Finca sin cobertura

Se usan las tarifas de Iridium SBD que fijó la #6 (Ground Control):

Perfil	Datos al mes	Plan	Cuota
Cultivo y secado	225.000 bytes	250.000 bytes	**USD 147, unos COP 475.961**
Solo cultivo	45.000 bytes	25.000 bytes con excedente	USD 70,35, unos COP 227.781

La activación cuesta USD 31,50 por terminal. Como en la #6, se presupuestan USD 147 todos los meses del contrato, porque el terminal no cambia de plan entre cosecha y fuera de cosecha.

5. Total del piloto

Cuántas fincas quedan sin cobertura

Nadie ha medido todavía cuántas de las 200 fincas tienen LTE-M o NB-IoT. El enunciado dice que el caficultor tiene datos en la cabecera municipal o en la vía principal, lo que sugiere que muchas fincas no los tienen. Para no quedarse corto, el escenario base supone **60 fincas sin cobertura (30 %)**. El número real sale de la preinspección por operador y sitio de la #6.

Total en el escenario base: 140 con cobertura y 60 sin cobertura

Concepto	Cálculo	USD
Fincas con cobertura	140 × 893,16	125.042,40
Fincas sin cobertura	60 × 1.433,64	86.018,40
Repuestos	5 % del equipo importado	9.472,05
Conversores RS485 de campo, uno por acopio (DFRobot FIT0832)	3 × 16,90	50,70
Activación satelital	60 × 31,50	1.890,00
Inversión inicial del piloto		**USD 222.473,55**

Concepto	Cálculo	USD
En pesos		**COP 720.331.534**
Cuota mensual de conectividad del piloto	140 × 0,30 + 60 × 147	**USD 8.862 al mes**
En pesos		**COP 28.693.649 al mes**

Sensibilidad al número de fincas sin cobertura

Fincas sin cobertura	Inversión inicial	Cuota mensual del piloto
30 (15 %)	USD 204.502,96	USD 4.461
60 (30 %)	**USD 222.473,55**	**USD 8.862**
100 (50 %)	USD 246.433,69	USD 14.730

Lo que dice este resultado: la inversión crece poco con las fincas sin cobertura, pero la cuota mensual crece casi en proporción, porque cada terminal satelital cuesta USD 147 al mes frente a USD 0,30 de uno celular. Con 60 fincas, el satélite es más del 99 % de la cuota del piloto. Es el primer gasto que debe atacar la #31. Por ejemplo, la #6 dejó abierta la opción de un enlace de largo alcance hasta un punto con señal, compartido entre fincas vecinas.

6. Cuánto paga una finca

	Con cobertura	Sin cobertura
Equipo puesto en la finca, una vez	COP 2.891.890	COP 4.641.892
Conectividad, cada mes	COP 971	COP 475.961

El enunciado pide que el caficultor invierta poco. Este documento no decide quién paga: si la Federación financia el equipo, si se cobra una cuota o si el satélite se subsidia. Esa decisión sale en la #31 con el costo consolidado. Lo que sí deja claro es que con cobertura la cuota es casi nula, y sin cobertura el satélite, tal como está, no es viable para un caficultor.

7. Verificación de los criterios de la #28

Criterio	Dónde se cumple
Cada ítem tiene precio, fuente y fecha de la cotización	Secciones 1 y 2. Las seis reservas de ingeniería, que suman USD 127 por finca, están marcadas como no cotizadas y se reemplazan antes de la compra

Criterio	Dónde se cumple
Se separa el costo de una finca con cobertura y de una fuera de cobertura	Secciones 1 a 3 y 6
Se muestra la cuota mensual por finca	Secciones 4 y 6

Costo de la plataforma en mes normal y en mes de cosecha

Qué responde este documento

Cuánto cuesta al mes la plataforma en la nube en un mes normal y en uno de cosecha:

- Ingesta, base, almacenamiento con 5 años de retención, funciones, inferencia, red, VPN de los acopios y observabilidad.
- Los ambientes de pruebas y desarrollo.
- Las invocaciones de funciones en cosecha, calculadas aparte.
- El costo partido por las etiquetas de la landing zone.

No incluye el hardware de las fincas ni su conectividad celular o satelital (#28), ni el servicio de drones (#30).

Precios: lista de AWS en `us-east-1`. Los de DynamoDB (precios), Network Firewall (precios) e IoT Core (precios) se verificaron el 9 de noviembre de 2026. El resto son tarifas de lista de cada servicio que deben confirmarse en la calculadora de AWS antes de presentar. No se aplican capas gratuitas, salvo donde se indica, para no quedarse corto. **Tasa de cambio:** TRM de COP 3.237,83.

1. De qué cifras del caso sale cada volumen

Volumen	Mes de cosecha	Mes normal	Origen
Lecturas agronómicas	108.000	36.000	Caso: 200 fincas × 6 lecturas de cultivo + 100 fincas × 24 de secado al día. Fuera de cosecha no hay secado
Posiciones del transportador	216.000	54.000	Caso: 60 transportadores × 12 por hora × 10 horas al día. Fuera de cosecha se supone el 25 %
Sacos recibidos	31.200	3.120	Caso: hasta 400 sacos al día por acopio × 3 acopios × 26 días. Fuera de cosecha se supone el 10 %
Eventos del saco	187.200	18.720	6 eventos por saco, de la #15
Consultas públicas	129.600	43.200	El caso da picos de 30 por minuto. Se supone un promedio de 3 por minuto en cosecha y 1 fuera
Fotos a inferencia	150	17	Mes pico de la #17 y mes base de la #13
Alertas al caficultor	1.000	400	Supuesto: unas 5 alertas por finca al mes en cosecha y 2 fuera

2. Costo mensual por servicio

Línea	Precio de lista	Normal (USD)	Cosecha (USD)	Sale de
Ingesta				
IoT Core	USD 0,08 por millón de minutos de conexión; USD 1 por millón de mensajes; USD 0,15 por millón de reglas y por acción	0,80	0,98	206 dispositivos; cada lectura y su ACK
SQS	USD 0,40 por millón de solicitudes	0,05	0,14	Lecturas y posiciones
Lambda	Ver sección 3	0,16	0,66	Sección 3
API Gateway REST	USD 3,50 por millón de solicitudes	0,25	0,87	Posiciones en lotes de 20 y eventos del saco
Base				
DynamoDB On-Demand	USD 0,625 por millón de escrituras; USD 0,125 por millón de lecturas; réplica a USD 0,625 por millón; PITR a USD 0,20 por GB	2,19	2,94	Lecturas con índice y outbox; eventos con su proyección y su réplica en `us-east-2`
Almacenamiento con 5 años de retención				
S3 de objetos de dron, más su réplica en `us-east-2` con RTC	Standard USD 0,023; IA USD 0,0125; Deep Archive USD 0,00099 por GB; RTC USD 0,015 por GB	22,70	26,55	1,6 TB al año de la #30, replicados por la #15
Auditoría de los cuatro eventos	—	4,42	4,42	USD 53 al año de la #2
KMS	USD 1 por llave al mes; USD 0,03 por 10.000 solicitudes	10,00	10,00	9 llaves de la #5 y del estado
Inferencia				
Rekognition y Bedrock	USD 3,11 por cada 1.000 imágenes	0,05	0,47	Escenario conservador de la #17
Consulta pública				
ALB en `us-east-1` y en `us-east-2`	USD 0,0225 por hora y USD 0,008 por LCU-hora	44,53	44,53	Consolidación de la #19
CloudFront	Dentro del primer TB y los primeros 10 millones de solicitudes gratuitos	0,00	0,00	129.600 consultas
WAF	USD 5 por ACL, USD 1 por regla y USD 0,60 por millón de solicitudes	8,03	8,08	1 ACL con 3 reglas
Route 53	USD 0,50 por zona; USD 0,50 por health check	1,50	1,50	Failover de la #19
Red y VPN de los acopios				
Transit Gateway	USD 0,05 por attachment-hora; USD 0,02 por GB	182,80	183,50	2 VPC y 3 VPN, de la #7
VPN sitio a sitio	USD 0,05 por conexión-hora	109,50	109,50	3 acopios

Línea	Precio de lista	Normal (USD)	Cosecha (USD)	Sale de
Endpoints de interfaz	USD 0,01 por hora por zona	87,65	87,65	KMS, Logs, execute-api, S3, Rekognition y Bedrock en 2 zonas
Route 53 Resolver	USD 0,125 por ENI-hora	365,00	365,00	Entrada y salida con 2 ENI cada uno, de la #7
Network Firewall	USD 0,395 por endpoint-hora; USD 0,065 por GB	577,68	579,95	2 zonas en la cuenta de red, de la #1
Notificación e identidad				
SNS	SMS a unos USD 0,035 cada uno; push casi gratis	14,00	35,00	Alertas de la sección 1
Cognito	Gratis hasta 10.000 usuarios activos al mes	0,00	0,00	Unos 400 usuarios
Observabilidad				
CloudWatch y X-Ray	USD 0,30 por métrica; USD 0,10 por alarma; USD 0,50 por GB de logs	12,00	13,50	20 métricas propias y 25 alarmas de la #18
Canario de Synthetics	USD 0,0012 por ejecución	10,37	10,37	Cada 5 minutos
API de Cost Explorer	USD 0,01 por llamada	0,90	0,90	3 llamadas al día
Seguridad				
GuardDuty	Por eventos analizados	20,00	20,00	6 cuentas. Estimación
AWS Config	USD 0,003 por elemento; USD 0,001 por evaluación	16,00	16,00	Estimación
Pruebas y desarrollo				
Pruebas (Test)	Endpoints en 2 zonas, 1 attachment y uso por demanda	70,70	70,70	Ambiente aislado de la #7
Desarrollo (Dev)	Sin attachment; endpoints solo mientras se prueba	25,00	25,00	Estimación
Total		**USD 1.586,26**	**USD 1.618,19**	
En pesos		**COP 5.136.040**	**COP 5.239.424**	

En un año, con 6 meses normales y 6 de cosecha: **USD 19.227, unos COP 62,3 millones.**

3. Invocaciones de funciones en cosecha

El enunciado pide este cálculo aparte. Todas las funciones corren en Lambda arm64 a USD 0,20 por millón de invocaciones y USD 0,0000133334 por GB-segundo.

Función	Invocaciones en el mes de cosecha	Duración y memoria	Costo (USD)	Sale de
Normalizador de lecturas	108.000	300 ms, 256 MB	0,130	Una por lectura agronómica
FN-04 lote de telemetría	10.800	800 ms, 512 MB	0,060	Lotes de 10 lecturas, de la #16
Despacho de ACK y alertas	108.000	150 ms, 256 MB	0,076	Una por lectura, de la #12
Posición del transportador	10.800	300 ms, 256 MB	0,013	Lotes de 20 posiciones
Eventos del saco	187.200	200 ms, 256 MB	0,162	6 eventos por saco
Proyección a `sacos_publicos`	187.200	150 ms, 256 MB	0,131	Una por evento
Consulta pública	129.600	100 ms, 256 MB	0,069	Consultas del mes
FN-01, FN-02 y FN-03 (fotos de dron)	150	400 ms, 512 MB	0,000	Fotos del mes pico
Funciones programadas (observabilidad y costo)	2.190	2 s, 256 MB	0,015	Cada hora y cada día, de la #18
Total	**743.940**		**0,66**	

Con la inferencia de la #17 (USD 0,47 en el mes pico), **las funciones y la inferencia cuestan unos USD 1,13 en el mes de cosecha.** Con la capa gratuita de Lambda (1 millón de invocaciones y 400.000 GB-segundos al mes por cuenta), Lambda costaría cero.

4. Costo partido por etiquetas

Se usa la categoría de costo de la #18 sobre las etiquetas de la landing zone. Mes de cosecha:

Categoría	Etiqueta que la define	Líneas que entran	USD
Pruebas	`Ambiente` = `pruebas` o `desarrollo`	Pruebas y desarrollo	95,70
Drones	`DronID` ≠ `NO-APLICA`	S3 de objetos de dron y su réplica, e inferencia	27,02
Acopio	`AcopioID` ≠ `MULTICENTRO`	3 VPN y sus 3 attachments del Transit Gateway	219,00
Fincas	`FincaID` ≠ `GLOBAL`	Topics de alerta por finca e IoT Core por dispositivo	35,98
Plataforma compartida	Lo demás	Network Firewall, Resolver, endpoints, attachments de las VPC, ALB, base, funciones, observabilidad y seguridad	1.240,49
Total			**1.618,19**

Los servicios que comparten las 200 fincas, como la cola, el normalizador o la tabla de telemetría, llevan `FincaID = GLOBAL` y caen en plataforma compartida. Para ver el costo por finca, el tablero de costo de la #18 divide esa parte entre las fincas activas. No hace falta poner 200 etiquetas en recursos compartidos.

5. Lo que muestran los números

La red fija es el 83 % del costo. Network Firewall, Route 53 Resolver, el Transit Gateway, las VPN y los endpoints de interfaz suman USD 1.322 al mes. Se pagan por hora, haya o no tráfico. En cambio, todo lo que crece con el piloto (ingesta, base, funciones e inferencia) no llega a USD 10 al mes, incluso en cosecha.

Por eso la diferencia entre un mes normal y uno de cosecha es de solo USD 32. La cosecha multiplica por tres la telemetría y por diez los sacos, pero esos servicios son baratos por unidad.

El presupuesto de la #1 se queda corto en red. La #1 le asigna a la cuenta de red USD 120 al mes, y solo Network Firewall cuesta USD 578. El total de la organización (USD 480 en mes normal y USD 750 en cosecha) se pasa por el doble. Hay dos salidas: subir el presupuesto, o bajar la red fija. Lo segundo es tarea de la #31, con estas tres palancas:

Palanca	Ahorro al mes	Qué se pierde
Quitar Network Firewall en el piloto y dejar los security groups, las NACL de la #9 y los firewalls de los acopios	~USD 578	Inspección de contenido centralizada. El tráfico del piloto es casi todo hacia servicios administrados que no pasan por ese firewall
Dejar solo el Resolver de entrada (2 ENI) o resolver los endpoints con una zona privada	USD 183 a 365	Reenvío de la nube hacia el DNS de los acopios, que el diseño casi no usa
Endpoints de interfaz solo en una zona en desarrollo y pruebas, y retirar los que las funciones fuera de VPC no usan	~USD 40 a 80	Algo de disponibilidad fuera de producción

Un costo que se evitó: la #15 proponía Route 53 Application Recovery Controller para la conmutación de la consulta. Su clúster cuesta USD 2,50 por hora, unos USD 1.825 al mes. La consolidación de la #19 lo reemplazó por health checks de Route 53, que cuestan USD 1.

6. Verificación de los criterios de la #29

Criterio	Dónde se cumple
Cada línea de costo dice de qué cifra del caso sale	Secciones 1 y 2, columna "Sale de"
Las invocaciones de funciones en cosecha están calculadas aparte	Sección 3
Se puede ver el costo partido por las etiquetas de la landing zone	Sección 4

Costo de la campaña de drones

Qué responde este documento

El reto no pide comprar ni operar drones, pero sí costear la campaña. Este documento calcula cuánto cuestan al año y en cada tipo de mes los cinco servicios de dron, compara **comprar el equipo y tener cuadrillas propias** contra **contratar el servicio**, y elige.

Los vuelos salen del servicio de drones (#13). La inferencia sale del documento de inferencia (#17).

Tasa de cambio: TRM de COP 3.237,83 por dólar, vigente del 7 al 9 de noviembre de 2026 (dolar-colombia.com).

1. Vuelos que se costean

Son los mismos de la #13, sin cambios:

Servicio	Al año	Mes pico de cosecha	Mes fuera de cosecha con campaña	Mes fuera de cosecha sin campaña
S1 Delimitar el lote (solo el año 1)	200	0	0	0
S2 Confirmar la alerta	280	40	20	~7
S3 Fumigar	210	30	15	~5
S4 Verificar la fumigación	210	30	15	~5
S5 Estimar la cosecha	400	~67	0	0
Total	**1.300**	**~167**	**50**	**~17**

Para pasar de vuelos a hectáreas hacen falta dos datos más:

- **Tamaño de una finca: 2 hectáreas en promedio.** El enunciado no lo da. Es un supuesto de minifundio cafetero que se reemplaza por el área real cuando se haga la delimitación (S1).
- **Área de un foco fumigado: 0,2 a 0,5 hectáreas**, según la #13. Como un servicio contratado cobra por lo menos una hectárea por visita, se cuenta una hectárea por fumigación.

Servicio	Unidad que se cobra	Cantidad al año
S1 y S5	Hectáreas mapeadas	400 (año 1) + 800
S2 y S4	Visitas puntuales con foto	490
S3	Hectáreas fumigadas	210

2. Opción A: contratar el servicio

Se contrata un prestador por cada acopio, que vuela con las reglas de la plataforma:

- Entra a la app con su identidad de operador de drones en Cognito, con MFA.
- Solo vuela misiones precargadas con el token de 48 horas.
- Sube la bitácora y las fotos por el mismo camino.

La autorización de cada fumigación sigue siendo exclusiva del agrónomo de la Federación.

Concepto	Tarifa	Fuente	Al año
Mapeo de S1 y S5	COP 100.000 por hectárea	Rango de COP 80.000 a 150.000 por hectárea para ortomosaico en zona rural (Geosat, 26 de mayo de 2026). Se toma un valor medio porque cada campaña junta unas 67 fincas, unas 134 hectáreas	COP 80.000.000 (+ COP 40.000.000 el año 1)
Fumigación S3	COP 70.000 por hectárea	Aspersión con dron, entre COP 60.000 y 70.000 por hectárea, mapeo incluido (Contexto Ganadero, agosto de 2024)	COP 14.700.000
Visitas de S2 y S4	COP 250.000 por visita	**Supuesto.** No hay tarifa pública de una visita corta con foto. Cubre desplazamiento rural, piloto y equipo	COP 122.500.000
Total al año			**COP 217.200.000 (USD 67.082)**
Total del año 1, con la delimitación			**COP 257.200.000 (USD 79.436)**

La tarifa de fumigación es de 2024; con la inflación puede haber subido un 10 %, pero pesa poco en el total. Lo que más pesa son las visitas de S2 y S4, que son un supuesto. Por eso es la primera cifra que hay que cotizar.

Por mes:

Mes	Cálculo	Costo
Pico de cosecha	70 visitas + 30 ha fumigadas + 134 ha mapeadas	COP 33.000.000 (USD 10.192)
Fuera de cosecha con campaña	35 visitas + 15 ha fumigadas	COP 9.800.000 (USD 3.027)
Fuera de cosecha sin campaña	~12 visitas + 5 ha fumigadas	COP 3.275.000 (USD 1.011)

3. Opción B: comprar el equipo y tener cuadrillas propias

Es el modelo de la #13: una cuadrilla por acopio, con un piloto y un auxiliar, un vehículo, un generador y los drones.

Equipo por cuadrilla:

Ítem	USD	Fuente
DJI Agras T50, kit listo para volar con 2 baterías y cargador	24.662	Grabarobot, guía de precios 2026
DJI Mavic 3 Multispectral, para mapeo y fotos de foco	5.400	Rango de USD 4.600 a 5.700 en distribuidores (Dronefly)
Generador para carga en campo	1.500	Reserva, sin cotización
Dos baterías adicionales del T50	3.600	Reserva, sin cotización
Total por cuadrilla	**35.162**	
Tres cuadrillas	**105.486**	

Costo al año:

Concepto	Supuesto	COP al año
Piloto certificado	COP 4.800.000 al mes, de ofertas de empleo en Colombia (CazVid), con 52 % de carga prestacional	262.656.000
Auxiliar de carga y mezcla	COP 2.800.000 al mes con 52 % de carga prestacional. Supuesto	153.216.000
Vehículo todo terreno en renting	COP 5.500.000 al mes por cuadrilla. Supuesto	198.000.000
Combustible y viáticos	COP 80.000 por vuelo × 1.300 vuelos. Supuesto	104.000.000
Póliza de responsabilidad civil y trámites RAC 100	COP 6.000.000 por cuadrilla. Supuesto	18.000.000
Depreciación del equipo a 3 años	USD 105.486 / 3	113.848.578
Total al año		**COP 849.720.578 (USD 262.435)**

4. Comparación y decisión

	Contratar	Comprar
Costo al año	**USD 67.082**	USD 262.435
Costo por vuelo	**COP 167.077**	COP 653.631
Inversión inicial	0	USD 105.486
Riesgo de equipo ocioso fuera de cosecha	Del prestador	De la Federación

Se elige contratar el servicio. Comprar cuesta casi cuatro veces más. La razón es que el piloto vuela poco: 1.300 vuelos al año, la mayoría cortos y concentrados en seis meses. Con cuadrillas propias se pagan todo el año el personal y los vehículos, que son el 72 % del costo, aunque en los meses sin campaña haya unos 17 vuelos.

La decisión aguanta los supuestos:

- Si el mapeo se cobra como proyecto pequeño, a COP 300.000 por hectárea, contratar sube a USD 116.498 al año y sigue costando menos de la mitad que comprar.
- Para que comprar empate, cada visita de S2 y S4 tendría que costar más de COP 1,5 millones.

Qué no se pierde al contratar. Los controles de la #13 y la #14 no dependen de quién es dueño del dron, sino de la plataforma:

- La identidad del operador con MFA.
- La misión precargada con token, polígono y zonas de no vuelo.
- La bitácora con hash.
- La foto de verificación para cerrar.
- La autorización del agrónomo.

El contrato exige además la certificación RAC 100 en categoría específica, el registro ICA de aplicador y la póliza de responsabilidad civil.

Qué cambia frente a la #13. La #13 proponía cuadrillas de la Federación por acopio. El modelo operativo se mantiene: un equipo por acopio con las mismas reglas. Lo que cambia es que ese equipo es de un prestador contratado. Esta es una de las decisiones que bajan gasto de la #31.

5. Almacenamiento de ortomosaicos y fotos

Cada vuelo de S1 o S5 sobre una finca de 2 hectáreas deja unos **2 GB de fotos y 0,5 GB de ortomosaico**. Cada visita de S2 o S4 deja unas 20 fotos de 8 MB. Son supuestos que se ajustan con los primeros vuelos.

	GB al año
S1 y S5 (600 vuelos en el año 1)	1.500
S2 y S4 (490 visitas)	78
Total	**~1.580**

Se conservan 5 años. Una regla de ciclo de vida los deja 30 días en S3 Standard, los pasa a Standard-IA hasta cumplir un año y luego a Glacier Deep Archive. Precios de lista de `us-east-1` (S3):

Momento	Standard (USD 0,023/GB)	Standard-IA (USD 0,0125/GB)	Deep Archive (USD 0,00099/GB)	Total al mes
Año 1, en promedio	~130 GB	~650 GB	0	**USD 11**
Año 5	~130 GB	~1.450 GB	~6.300 GB	**USD 27**

La réplica en `us-east-2` que pide la #15 se suma en el costo de la plataforma (#29).

6. Inferencia

Sale de la #17: unos USD 3,11 por cada 1.000 imágenes en el escenario conservador, incluyendo el filtro de personas con Rekognition, el diagnóstico con Bedrock, Lambda, S3 y KMS.

	Imágenes	Costo
Semestre de cosecha	620	USD 1,93
Semestre fuera de cosecha	70	USD 0,22
Año	**690**	**USD 2,15**

La #17 cuenta una imagen por misión. Si se mandan a inferencia las 20 fotos de cada visita, el año sube a unos USD 43. En los dos casos la inferencia es despreciable frente al vuelo.

7. Resumen

Concepto	Año 1	Años siguientes
Servicio de drones contratado	USD 79.436	USD 67.082
Almacenamiento de objetos	~USD 130	Hasta ~USD 325 en el año 5
Inferencia	~USD 2 a 43	~USD 2 a 43
Total de la campaña	**~USD 79.600**	**~USD 67.400**

En pesos son unos **COP 258 millones el año 1** y **COP 218 millones al año** después.

8. Verificación de los criterios de la #30

Criterio	Dónde se cumple
El número de vuelos coincide con el documento de drones	Sección 1: 1.300 vuelos al año y 167 en el mes pico, iguales a la #13
Se compara comprar contra contratar y se elige con razón	Secciones 2 a 4